23

BÖLÜM: ESER ZINCIRI (ARTIFACT CHAIN) & PLANTUML MIMARISI | MODULE: THE ARTIFACT CHAIN & PLANTUML ARCHITECTURE

Arayüz Olarak Kararlı Kimlikler: FR-001'den Koda Mekanik İzlenebilirlik Zinciri

Identifiers as Interfaces: Mechanical Traceability from FR-001 to Code

⚡ Akış, Varlık & Süreç Şeması

⚡ Process & Artifact Schematic

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│              MEKANİK İZLENEBİLİRLİK ZİNCİRİ (TRACEABILITY CHAIN)          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

FR-005 (Kullanıcı Hikayesi)
   │
   ▼ realizes
UC-003 (Manage Books Use Case)
   │
   ▼ diverges at
A2 (Alternatif Akış: Stok Yetersiz)
   │
   ▼ enforces
UC-003 BR-007 (İş Kuralı: Asgari Rezervasyon Limiti)
   │
   ▼ generates
BookBorrowService.java (Kaynak Kod Satırı)
   │
   ▼ verifies
TC-003_A2_Test.java (Otomatik Test Senaryosu)

🎯 MÜKEMMEL DÜZEN: Bir müşteri "Bu sipariş niye reddedildi?" diye sorduğunda,
kimse kodun içinde kaybolmaz; kimlik zincirini (FR -> UC -> A2 -> BR) gösterir!
```

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir otomobil fabrikasında her somunun ve her civatanın bir parça kodu (Örn: C-104) vardır. Araba arıza yaptığında tamirci 'Şu vidayı değiştir' demez; 'C-104 parçasını tak' der. Yazılımda da isimler değişkendir ama kimlikler (FR-001, UC-002, BR-004, TC-001) çelikten dökülmüş mühürlerdir! Bu mühürler sayesinde ilk müşteri talebinden en alttaki Java test koduna kadar her şey birbirine mekanik bir zincirle bağlanır.

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

In aeronautical engineering, every bolt and gasket carries a stamped serial code (e.g. PART-881). When an aircraft malfunctions, technicians don't say 'swap that little silver thing'; they reference the exact component code. In software, natural language drifts, but alphanumeric identifiers (FR-001, UC-002, BR-005, TC-003) are immutable interfaces. They bind client intent directly to automated tests with mechanical traceability.

🔍 MAANG & AIUP Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 AIUP & MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Kararlı Kimlikler (Stable Identifiers) ve Mekanik Arayüz Mantığı: Geleneksel yazılım süreçlerinde isimlendirme kuralları (naming conventions) sadece bir 'temizlik ve düzen' (hygiene) meselesiydi. AI Unified Process'te ise bu kimlikler birer 'makine arayüzüdür' (interfaces). İnsanlar anlamı kelimelerden çıkarır; yapay zekâ araçları ise ilişkileri kimliklerle kurar. 1) Standart Kimlik Formatı: FR-XXX (Fonksiyonel Gereksinim), NFR-XXX (Fonksiyonel Olmayan), C-XXX (Kısıt), UC-XXX (Use Case), BR-XXX (İş Kuralı), TC-XXX (Test Senaryosu). 2) Yerel Numaralandırma ve Nitelikli Referans (Qualified Citation): BR numaralandırması her use case'in kendi içinde yereldir (`UC-001` dosyasında `BR-001..003`, `UC-002` dosyasında yine `BR-001..003` olabilir). Ancak bir use case dışarıdaki bir kurala atıfta bulunacaksa MUTLAKA nitelikli referans (qualified reference) vermek zorundadır: `UC-001 BR-002`. Başına use case kodu konulmayan çıplak bir `BR-002` sadece kendi dosyasının içinde geçerlidir. 3) Kesintisiz Zincir: Müşteri bir kuralı sorduğunda cevap kodun içinde aranmaz; `FR-005 -> UC-003 -> A2 -> UC-003 BR-007 -> Service.java -> Test.java` kimlik zinciri tek saniyede çıkarılır.

🔍 MAANG & AIUP Technical Deep-Dive

🇬🇧 AIUP & MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Identifiers as Mechanical Interfaces: In legacy development, naming standards were mere aesthetic hygiene. In AIUP, identifiers are machine-parseable interfaces. While humans parse semantics from prose, LLM agent toolchains resolve relational graphs via alphanumeric coordinates. 1) Taxonomy: FR-XXX (Functional Requirement), NFR-XXX (Non-Functional), C-XXX (Constraint), UC-XXX (Use Case), BR-XXX (Business Rule), TC-XXX (Test Case). 2) Local Scope and Qualified Scoping: Business rule identifiers are local to their declaring use case (UC-001 has BR-001 through BR-003; UC-002 also starts at BR-001). Citing a rule across use case boundaries requires strict qualification: `UC-001 BR-002`. An unqualified `BR-002` is only valid within its host file. 3) Mechanical Audit Trails: When compliance audits require explaining an order rejection, the team provides an unbroken chain of identifiers: FR-005 -> UC-003 -> A2 -> UC-003 BR-007 -> code -> test. Nobody decompiles bytecode to discover business logic.

⚡ Modern Java 25 & Clean Architecture Uygulaması

⚡ Java 25 & Clean Architecture Implementation

```java
// Java 25: Kimlikleri Kod ve Test Açıklamalarında Taşıyan İzlenebilirlik
package com.maang.aiup.traceability;

/**
 * Traces to:
 * - Requirement: FR-012 (Borrow Book Flow)
 * - Use Case: UC-002 (Borrow Book)
 * - Flow: A2 (Loan Limit Reached)
 * - Rule: UC-002 BR-005 (Max 5 open loans)
 */
public class LoanLimitEnforcer {
    public static final String TRACE_RULE = "UC-002 BR-005";
    public static final int MAX_LOANS = 5;

    public static void verifyLimit(int currentLoans) {
        if (currentLoans >= MAX_LOANS) {
            // İstisna mesajı doğrudan kural kimliğini taşır!
            throw new IllegalStateException(TRACE_RULE + ": Maksimum ödünç limitine ulaşıldı.");
        }
    }

    void main() {
        try {
            verifyLimit(5);
        } catch (IllegalStateException e) {
            System.out.println("✅ Mekanik hata yakalandı: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

⚠️ AI Yanılsaması, Mekanizma Sızıntısı & Mülakat Tuzağı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE AI HALÜSİNASYONU

İş kurallarının metnini başka bir use case'in içine kopyalayıp yapıştırmak KESİNLİKLE YASAKTIR! Kural kopyalanırsa zamanla biri güncellenir diğeri unutulur (drift). Kuralı daima ait olduğu use case'den kimliğiyle çağırın: 'UC-002 BR-004'.

⚠️ AI Hallucination, Mechanism Leak & Interview Trap

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & AI HALLUCINATION

Copying and pasting business rule text across specifications is strictly forbidden. Duplicated rules inevitably drift. Always cite external rules using their qualified identifier: `UC-002 BR-004`.

🎯 Mülakatta ve Üretimde Hatırlanacak Altın Kurallar

- Kimlikler (FR, UC, BR, TC) birer hijyen değil, makinenin sistemi bağladığı arayüzlerdir.
- BR-XXX numaraları use case içinde yereldir; dışarıdan çağrılırken nitelikli yazılır (UC-001 BR-002).
- İzlenebilirlik zinciri sayesinde bir iş kuralı şartnameden koda ve teste kadar tek bakışta izlenir.

🎯 Key Architectural Takeaways

- Identifiers are not stylistic hygiene; they are mechanical interfaces connecting the chain.
- Business rule IDs are local to a spec; cross-spec citations must be qualified (UC-001 BR-002).
- The traceability chain allows instantaneous traversal from requirement to code and tests.